

주의 및 통보·시정요구

제 목 LPG특정사용시설 검사 처리에 관한 사항

관 련 부 서 전북본부

내 용

1. 업무 개요

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법”이라 한다)」 제44조제2항 ~ 제4항에 따라 액화석유가스를 사용하려는 자 중 산업통상자원부장관이 정하는 자(이하 “LPG특정사용자”라고 한다)는 그 시설을 사용하기 전에 시장·군수·구청장으로부터 완성검사를 받아야 하며, 완성검사에 합격한 경우에만 해당 액화석유가스 사용시설을 사용할 수 있도록 정하고 있다. 또한, LPG특정사용자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 액화석유가스 사용시설에 대하여 정기적으로 시장·군수·구청장의 검사(이하 “정기검사”라 한다)를 받아야 한다.

2. LPG사용시설 지하매설배관 기밀시험 미 실시

가. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 LPG특정사용시설에 대한 완성·정기검사 수행 시, 액법 시행규칙 별표 20 및 상세기준인 KGS FU431 ~ 433 등에서 정하는 시설·기술·검사 기준의 충족 여부를 확인한 후 검사 결과에 대해 적/부를 판별해야 한다.

LPG특정사용시설 중 배관이 지하에 매설되어 있는 경우에는 KGS FU431 ~ 433 4.2.2.4.2(배관설비의 확인 방법)에서 정하는 바에 따라 해당 매설배관에 대해

완성검사 후 매 3년 마다 사용압력 이상으로 기밀시험을 실시해야 한다. [공동주택·오피스텔·콘도미니엄(이하 “공동주택 등” 이라 한다)에 한하여 적용, ‘21.7.5. 개정]

공사에서는 지하매설배관 기밀시험에 대한 기록 관리와 향후 담당 검사원 변경 시 해당 시설에 지하 매설배관 설치 여부 미인지로 인한 기밀시험 누락을 방지하고자, 기밀시험 실시 결과를 입력할 수 있도록 전산프로그램(이하 “가스피아” 라고 한다)을 개선하였으며[기밀시험 결과 입력란 생성(‘그림 1’ 참조)], 담당 검사원은 해당 기밀시험 실시 후 그 결과(지하 매설배관 채질, 기밀시험 장비, 시험압력 등)를 입력하여 기밀시험 내역을 체계적으로 관리해야 한다.

[그림 1] LPG특정사용시설 지하 매설배관 전산(가스피아) 입력 예시

1) 기밀시험 결과 입력 경로: 가스피아 > 업소/시설관리 > 시설상세 > '기밀시험' 탭



2) 기밀시험 입력 내역 조회 화면 : 가스피아 > 배관기밀시험내역

나. 감사결과 확인된 문제점

전북본부에서 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.) 동안 지하 매설배관이 설치된 LPG특정사용시설 중 공동주택 등에 대한 정기검사를 수행하면서 직전 지하 매설배관 기밀시험을 실시한 후 3년 이상 경과하였음에도 기밀시험을 실시하지 않은 사례가 3건 확인되었다.

[표1] 정기검사시 지하 매설배관 기밀시험 미 실시 현황 (공동주택)

연 번	업소(시설)번호	시설명	기밀시험 미 실시 정기검사		검사원	직전 기밀시험일
			접수번호	검사일자		
1	00480561-0001	<시설명 삭제>	2022-0944177	2023-01-09	○○○	2020-11-24
2	01935666-0001	<시설명 삭제>	2022-0520198	2022-08-10	○○○	2019-11-08
3	01639563-0001	<시설명 삭제>	2022-0267820	2022-03-29	○○○	2019-08-02

3. LPG특정사용시설 기밀검사 시험 압력 기준 미달

가. 관련규정 및 판단기준

LPG특정사용시설에 대한 완성·정기검사 수행 시, FU431 ~ 3 4.2.2.3.2(3)에서 정하는 바에 따라 기밀시험은 밸브를 잠그고 압력발생 기구 또는 설비를 사용하여 해당 설비의 내부에서 서서히 압력을 가하여 8.4kPa 이상의 압력(조정기의 조정압력이 3.3kPa 이상 30kPa 이하의 것은 35kPa 이상의 압력, 30kPa 초과인 것은 최고사용압력의 1.1배 또는 35kPa 중 높은 압력)에 이를 때까지 가압하여 실시한다.

그리고 2단감압식압력조정기가 설치될 경우, 2차조정기 출구측으로부터 연소기까지의 용적이 1리터 이상의 구간에는 상용압력에 맞춰 해당 구간에 대하여 별도의 기밀시험을 실시해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

전북본부 관련자(4급 ○○○ 차장)는 LPG사용시설 검사업무를 담당하면서 아래 [표2]의 LPG특정가스사용시설에 대한 완성검사 수행 중 2단감압식압력조정기가 설치되고 2차조정기 출구측 배관설비 용적이 1리터 이상의 구간에 대하여 별도의 기밀시험을 실시하였다.

다만 2차조정기 압력이 15kPa이었고 이 경우 35kPa이상의 압력으로 기밀시험을 실시하여야 하지만, 상기 관련자는 기준압력에 미달된 상태인 16.0kPa로 4분 동안 기밀시험을 실시하고 검사를 처리한 것으로 확인되었다.

[표2] LP사용 완성검사 실시 현황

연 번	접수번호	업소(시설)번호	시설명	검사일자	관련자 (검사원)	내용
1	2022-0271411	02490612-0001	<시설명 삭제>	2022-03-21	○○○ (4급)	○기밀시험 압력부족 - 상용압력 : 15kPa - 기준압력 : 35kPa 이상 - 실제 시험압력 : 16.0kPa

4. 정기검사 부적합 시설 재검사 처리기간 미준수

가. 관련규정 및 판단기준

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법” 이라 한다)」 제44조에 따라 특정가스사용시설에 대한 정기검사를 실시하고 있고, 정기검사 결과가 부적합일 경우 재검사는 「LPG시설검사 업무처리지침(2201-1)」 제8-3조4항2호에 따라 부득이한 사유가 없는 한 재검사 신청 후 1주일 이내에 처리하고, 부적합으로 처리된 항목에 대해서만 재검사를 실시하여야 한다.

LPG시설 검사업무처리지침 제8-3조 4항

제8-3조 【검사의 신청 등】

④ 완성·정기검사에 불합격시 재검사는 다음 각 호와 같이 처리한다.

2. 재검사는 부득이한 사유가 없는 한 신청 후 1주일 이내에 처리하고, 부적합처리된 항목에 대하여만 재검사를 실시한다.

이에 더하여, 「고압가스 안전관리법, 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 및 도시가스사업법의 운영에 관한 규정(2022. 2. 16., 산업통상자원부훈령 제229호, 이하 “훈령” 이라 한다)」 제4조(검사결과 등 부적합한 경우에 대한 처리) 제3항에서는

액법 및 도법 특정가스사용시설에 대한 정기검사 재검사의 신청은 같은 훈령 별지 제3호서식에 의하여 하도록 되어있으며 그 서식 내에서 처리기간을 7일로 규정하고 있다.

또한 「위탁업무 처리규정 운영지침(2000-4)」 별표1에 따라 부적합항목별 재검사기한은 아래 [표 3]과 같고, 산업통상자원부 훈령(고압가스 안전관리법, 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 및 도시가스사업법의 운영에 관한 규정)에 따라 부적합 통보를 받은 날로부터 1월 이내에 다시 검사신청을 하는 경우에는 1회에 한하여 검사수수료가 면제된다.

[표 3] 고압가스시설 및 액화석유가스 시설 부적합항목별 재검사기한

구 분	부 적 합 항 목	재검사(조치)기한	비 고
가. 시설기준	◦ 기밀시험(누출검사) - 즉각적인 사고 우려시 - 즉각적인 사고 우려가 없을 시	즉시조치 15일	현장에서 사고방지 응급조치 실시
	◦ 마감조치 미실시 ◦ 기타항목	비고4에 따름 30일	현장에서 사고방지 응급조치 실시
나. 기술기준	◦ 전항목	30일	현장에서 사고방지 응급조치 실시

따라서, LPG특정가스사용시설 부적합 시설에 대한 재검사는 재검사 신청이 접수된 일로부터 7일 이내에 처리하여야 하고, 부적합 통보를 받은 1개월 이내에 검사신청을 하는 경우에는 무료재검사를 받을 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 전북본부에서 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.) 동안 신청된 정기검사 재검사 신청 건의 적정 처리여부를 확인한 결과, 아래 [표 4]와 같이 총 3건의 재검사 신청건이 처리기간 7일이 경과되고, 검사수수료 면제 기간(1개월)이 초과한 후 처리된 것으로 확인되었다.

검사수수료 면제 기간이 초과한 경우에는 검사수수료를 납부받은 뒤 접수번호를 생성하여 유료재검사 처리를 해야하지만, 적정 처리기한(7일)을 초과한 무료재검사 접수번호를 통해 추가 검사수수료 납부 없이 부적합 재검사를 처리한 것으로 확인 되었다.

[표 4] 재검사 신청건 미처리 내역

연 번	업소명	업소번호	재검사 접수번호	검사일		관련자 (검사원)
1	<업소명 삭제>	01636139-0001	2023-0123368	검사일 (부적합)	2022-12-29	○○○
				무료재검 접수일	2023-01-27	
				검사일 (완료)	2023-09-18	
2	<업소명 삭제>	02480213-0001	2023-0709397	검사일 (부적합)	2023-04-19	○○○
				무료재검 접수일	2023-04-27	
				검사일 (완료)	2023-07-21	
3	<업소명 삭제>	00014569-0001	2023-2123972	검사일 (부적합)	2023-12-04	○○○
				무료재검 접수일	2023-12-29	
				검사일 (완료)	2024-02-20	

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 전북본부장은

① 위 [표 1] 시설의 지하매설배관에 대하여 기밀시험을 실시하고, 그 조치결과 (증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바라며, (시정)

LPG특정사용시설 지하매설배관 3년 주기 기밀시험을 누락하는 등 관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 전북본부 4급 ○○○ (現 충남본부)

전북본부 5급 ○○○ (現 충남본부)

② 또한, 위 [표 2] 시설과 관련, 완성검사 기밀시험 시 기밀시험 압력을 기준 압력에 미달된 상태로 실시하고 검사 결과를 적합으로 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바라며, (주의)

[관련자] 전북본부 4급 ○○○ (現 전남동부지사)

③ 위 [표 4]와 관련하여, 검사결과 부적합 시설에 대한 재검사 신청이 접수될 경우에는 규정된 기한 내에 처리가 될 수 있도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)